

UniTexEditor - 使い方

Unity Editor 上でテクスチャの色調補正・合成・加工を行うための軽量ツールです。

特徴

- **リアルタイムプレビュー**: パラメータ変更を即座に確認
- **多言語対応**: 日本語/英語の切り替えが可能
- **GPU 高速処理**: Compute Shader による高速な画像処理
- **非破壊編集**: 元画像を保持したまま編集可能

インストール

1. 本フォルダを Unity プロジェクトの **Assets/Editor/** 配下に配置
2. Unity Editor のメニューから **dennokoworks > UniTex Editor** を選択

基本的な使い方

1. エディタを開く

メニューバーから **dennokoworks > UniTex Editor** を選択してエディタウィンドウを開きます。

2. テクスチャを読み込む

入力設定 (Input) セクションで、編集したいテクスチャを「ソーステクスチャ」フィールドにドラッグ&ドロップします。

3. 編集する

各セクションを有効化してパラメータを調整します。プレビューエリアで結果をリアルタイムに確認できます。

4. 保存する

画面下部の **適用 & 保存** ボタンをクリックして、編集結果を保存します。

機能一覧

入力設定 (Input)

- **ソーステクスチャ**: 編集対象の画像
 - **全体マスク**: 処理範囲を制限するマスク（白=処理、黒=無視）
 - マスクを反転: マスクの白黒を反転
 - マスク強度: マスクの適用強度を調整
 - 反転画像を保存: マスクを反転した画像を別ファイルとして保存
-

色調補正 (Color Correction)

画像の色味を調整します。

- **色相 (Hue):** 色味を回転 (-180° ~ 180°)
 - **彩度 (Saturation):** 色の鮮やかさ (0 = グレースケール、1 = 元の彩度、2 = 2倍)
 - **明度 (Brightness):** 明るさ (0 = 真っ黒、1 = 元の明るさ、2 = 2倍)
 - **ガンマ (Gamma):** 中間調の明るさ補正 (0.1 ~ 3.0)
 - **カラーブレンド:** 指定した色を画像に合成
 - ターゲット色: 合成する色
 - ブレンドモード: 合成方法 (Normal, Multiply, Add, Screen, Overlay)
 - 不透明度: 合成の強さ
-

トーンカーブ (Tone Curve)

カーブを使って明るさや各チャンネルを細かく調整します。

- **RGB:** 全チャンネル共通のカーブ
 - **Red / Green / Blue:** 各色チャンネル個別のカーブ
-

テクスチャ合成 (Blend)

別のテクスチャを重ねて合成します。

- **合成テクスチャ:** 重ねる画像
 - **合成用マスク:** 合成範囲を指定するマスク
 - **ブレンドモード:** 合成方法
 - **不透明度:** 合成の強さ
 - **タイリング:** テクスチャを繰り返し配置
 - **スケール:** テクスチャの拡大縮小
 - **オフセット:** テクスチャの位置調整
-

レベル補正 (Levels)

入力・出力レベルを調整してコントラストを整えます。

- **入力レベル:** 画像の黒点・白点を指定
 - **中間調 (Gamma):** 中間域の明るさ
 - **出力レベル:** 出力範囲を制限
-

シャープ / ブラー (Sharpen / Blur)

輪郭強調やぼかし効果を適用します。

- **モード:** Sharpen (シャープ化) / Blur (ぼかし) を選択します。

Sharpen モード (輪郭強調)

Unsharp Mask 方式でエッジを強調します。

パラメータ	範囲	説明
強度	0 ~ 2	ディテールの増幅量。1.0 が標準的なシャープ。2.0 は非常に強いシャープです。
カーネルサイズ	3 / 5 / 7 / 9	参照するぼかしの広さ。大きいほど広い範囲のエッジを検出します。
反復回数	1 ~ 8	処理を繰り返す回数。回数を増やすほど鋭くなります。通常は 1~2 で十分です。

注意: 強度が高い、または反復回数が多いと、エッジ付近にハロー（白い縁）が出やすくなります。

Blur モード（ぼかし）

ガウシアンブラーで画像をぼかします。

パラメータ	範囲	説明
強度	0 ~ 5	ガウシアンシグマ値（広がり）を直接指定します。値が大きいほど1回のパスで強くぼかします。
カーネルサイズ	3 / 5 / 7 / 9	サンプリング範囲。強度（シグマ）に対してカーネルが広いほど品質が上がります。
反復回数	1 ~ 8	処理を繰り返す回数。n 回の繰り返しはシグマを $\sqrt{n}$ 倍にした効果に相当します。

目安: 軽いぼかし → 強度 0.5~1.0 / 反復 1。強いぼかし → 強度 2~3 / 反復 3~5。

チャンネルミキサー (Channel Mixer)

RGBA 各チャンネルの中身を入れ替えます。

- **Red / Green / Blue / Alpha 出力:** 各チャンネルに出力するソースを選択

カラーバリエーション生成 (CVG)

現在のプレビュー結果を元に、色違いのバリエーションを自動生成します。

- **色相ステップ数:** 色相環を分割する数（1 ~ 36）
- **彩度ステップ数:** 彩度の段階数（1 ~ 10）
- **グレースケール生成:** 彩度 0 のバリエーションも生成
- **出力:** 保存先フォルダを指定（デフォルトは元画像と同じフォルダ）

生成されたファイルは `[元画像名]_variations_[日付]` フォルダに保存されます。

言語切り替え

エディタウィンドウ右上の **JA** / **EN** ボタンで日本語/英語を切り替えられます。

出力設定

画面下部で出力方法を選択できます。

- **出力: ソースを上書き:** 元のファイルを直接上書き（注意: 取り消しできません）
- **選択....:** 新しいファイルとして保存する場合の保存先を指定

保存時は常に sRGB 色空間に変換されます（一般的な画像ビューアで正しく表示されます）。

Tips

- **自動更新:** プレビューエリアの「自動更新」を ON にすると、パラメータ変更時に自動でプレビューが更新されます。
 - **リセット:** 各セクションの「リセット」ボタンで、そのセクションのパラメータを初期値に戻せます。
 - **全パラメータをリセット:** 画面下部のボタンで、すべての設定を初期状態に戻せます。
-

動作環境

- Unity 2022.3.22f1 以降
- Compute Shader 対応 GPU（DirectX 11 / Metal 等）